

Trace écrite · Séance 2 — Faire bouger un lutin au clavier

Séance 2/8

Comment un lutin sait-il où il est, et comment le faire bouger au clavier ?

Ce que je dois retenir

La scène est un repère

La scène de Scratch mesure 480 pas sur 360. Le centre est le point (0 ; 0). L'abscisse x va de -240 à 240, l'ordonnée y va de -180 à 180. La position d'un lutin est donnée par ses coordonnées (x ; y).

Pour déplacer un lutin vers la droite, on ajoute un nombre positif à x ; vers la gauche, un nombre négatif.

Boucle et condition

Une boucle répète les blocs placés à l'intérieur. « Répéter indéfiniment » tourne pendant toute la partie : c'est ce qui permet de tester les touches en permanence.

Une condition est un test qui vaut vrai ou faux. Le bloc « si alors » n'exécute son contenu que lorsque la condition est vraie, par exemple quand la flèche droite est pressée.

La chute de la mangue

La mangue part d'une abscisse tirée au hasard, en haut de la scène, puis son ordonnée diminue de 5 à chaque tour de la boucle « répéter jusqu'à ce que », jusqu'à atteindre le bas. Plus le nombre retiré est grand, plus elle tombe vite.

Enregistrer par versions

On enregistre le projet à chaque étape sous un nom numéroté : CUEILLETTE-v1, v2, v3. Si une modification casse le jeu, on repart de la version précédente.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
coordonnées	le couple (x ; y) qui donne la position du lutin sur la scène
boucle	un bloc qui répète les blocs placés à l'intérieur
condition	un test qui vaut vrai ou faux ; le bloc « si alors » n'exécute son contenu que si c'est vrai
version	une copie enregistrée du projet à une étape donnée, par exemple CUEILLETTE-v1

Les erreurs à ne pas commettre

- Mettre les blocs « si » hors de la boucle : les touches ne sont testées qu'une fois.
- Confondre x et y : x est horizontal, y est vertical.
- Écraser toujours le même fichier : une erreur fait perdre tout le travail.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T2.3	Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité	Comprendre
T3.3	Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme	Appliquer